AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 La parabole de la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + x + 3$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

Vers le bas, car $a = -2 < 0$.

2 La parabole de la fonction définie par $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

Vers le haut, car $a = 0{,}5 > 0$.

3 En quel point la parabole de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 6x + 8$ coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

(0 ; 8)

4 Calcule $\dfrac{-b}{2a}$ pour la fonction définie par $f(x) = x^2 - 6x + 8$.

$\dfrac{6}{2} = 3$

5 Calcule $\dfrac{-b}{2a}$ pour la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

$\dfrac{-8}{-4} = 2$

6 Une parabole a pour sommet S(3 ; –1). Quelle est l'équation de son axe de symétrie ?

$x = 3$

7 Une parabole tournée vers le bas a pour sommet S(2 ; 5). Quel est le maximum de la fonction ?

5, atteint pour $x = 2$

8 Une parabole tournée vers le haut a pour sommet S(–1 ; 4). Combien de fois coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Aucune fois.

9 Le sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = x^2 + 2x$ a pour abscisse -1. Calcule son ordonnée.

$f(-1) = 1 - 2 = -1$

10 Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = 3x^2$?

(0 ; 0)

11 Développe et réduis $(x + 5)(x - 5)$.

$x^2 - 25$

12 On considère la fonction f définie par $f(x) = -4x^2 + 7x - 2$. Calcule $f(0)$.

-2